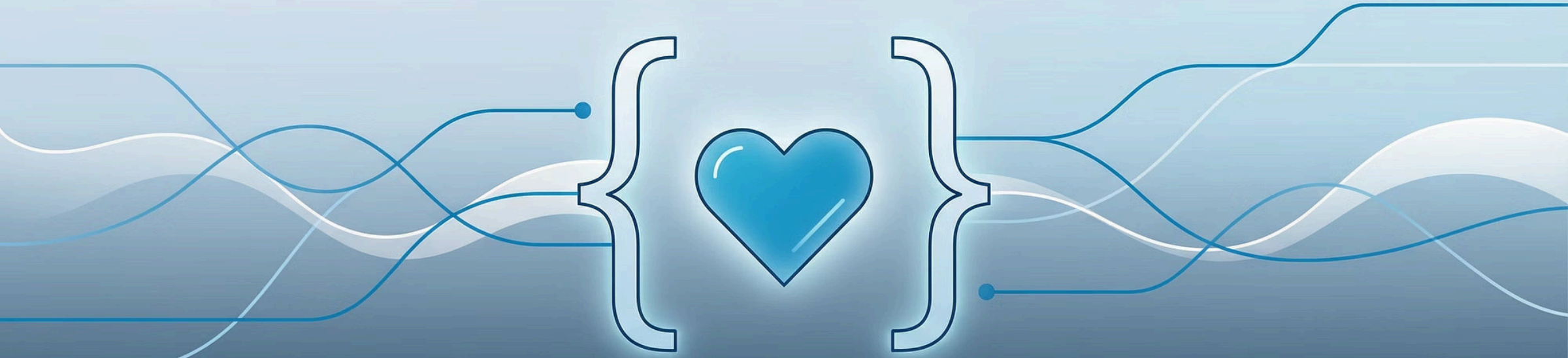
代码责任与生命敬畏

从波音737 MAX惨剧看单一职责原则的生死抉择



346个逝去的生命

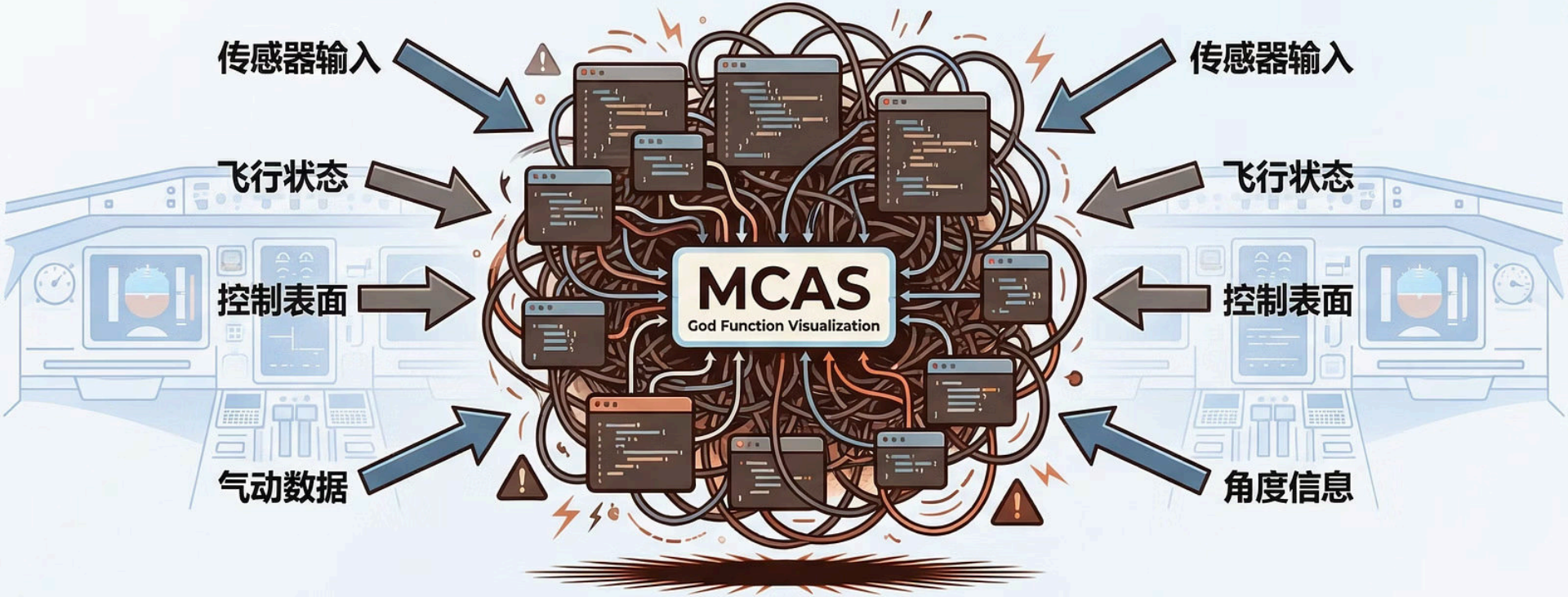
波音737 MAX坠机现场的航拍画面，残骸散落在荒野中

遇难者家属在机场痛哭的特写镜头

新闻报道中滚动播出的遇难者姓名和照片



MCAS：致命的.



- MCAS系统作为飞机的关键功能，通过单一传感器输入进行决策，其设计在特定情况下可能导致意外的自动控制动作。这一过程在系统架构中形成了复杂的依赖关系，若输入数据出现故障，可能引发”连锁反应，使系统难以人工干预，最终演变为不可控的致命风险。

代码混乱的灾难链条



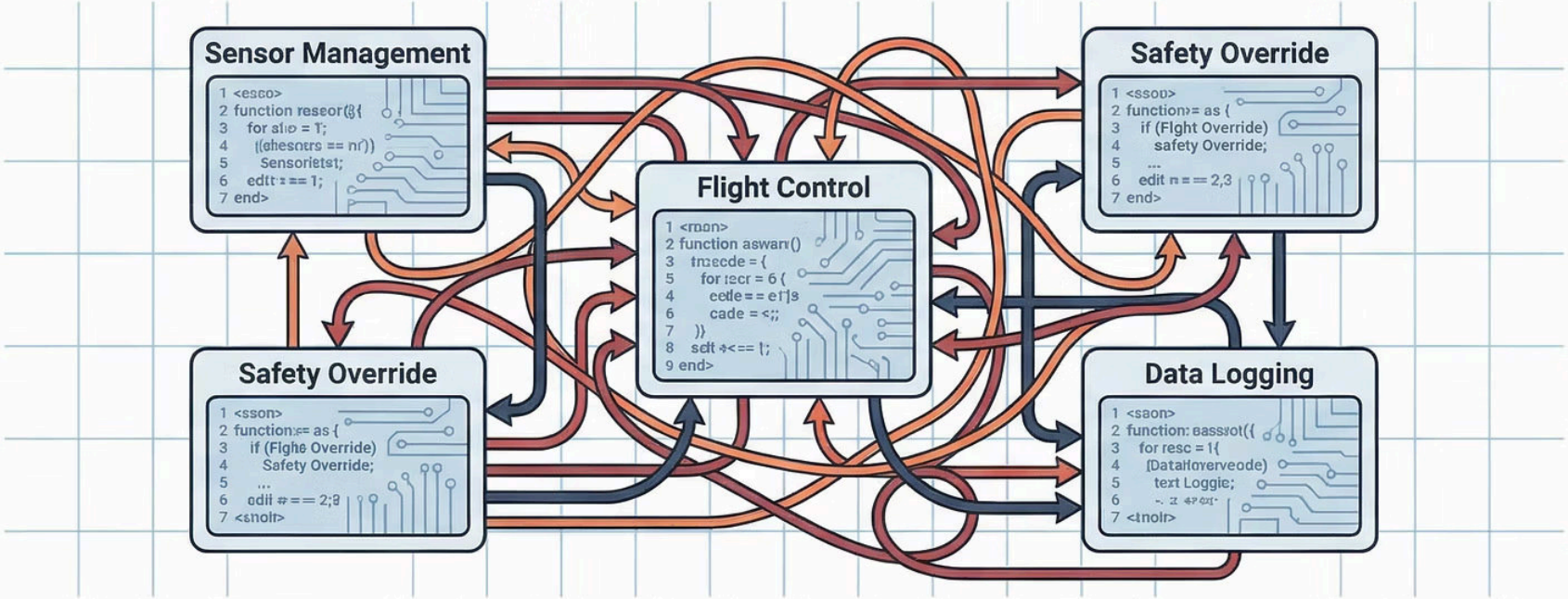
错误传感器数据输入的
可视化流程图

MCAS系统错误激活导
致机头下压的动画演示

飞行员与失控系统搏斗
的驾驶舱重现场景

职责混乱的技术根源

“当一个函数试图解决所有问题时，它往往什么问题都解决不好”



“MCAS的设计缺陷在于将安全关键的多个独立功能耦合在同一个控制逻辑中”

复杂代码结构的可视化图表，显示各种功能模块的纠缠关系

C919：安全第一的设计理念



C919大飞机在蓝天白云中优美飞行的壮观画面



中国商飞设计团队在实验室中专注工作的场景

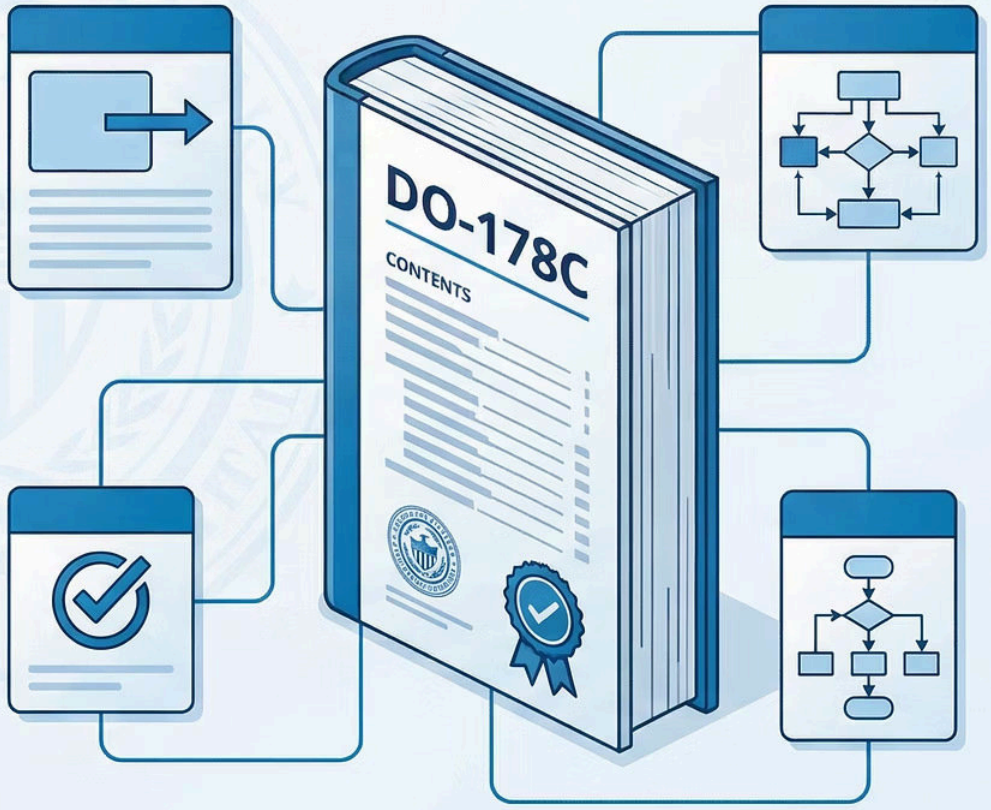


DO-178C适航标准认证证书的庄严展示

DO-178C标准的铁律

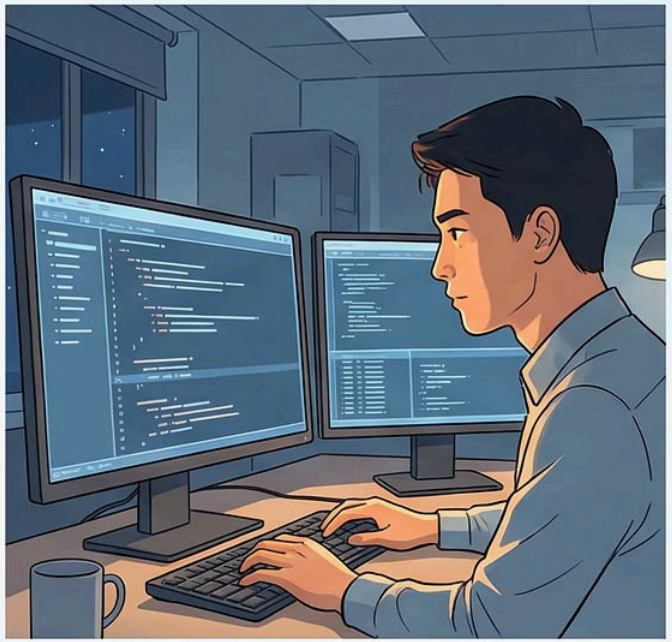
“DO-178C标准要求每个软件组件都必须有明确定义的**单一职责**和清晰的**接口规范**”

“安全关键软件的**每一行代码**都必须**可追溯、可验证、可测试**”

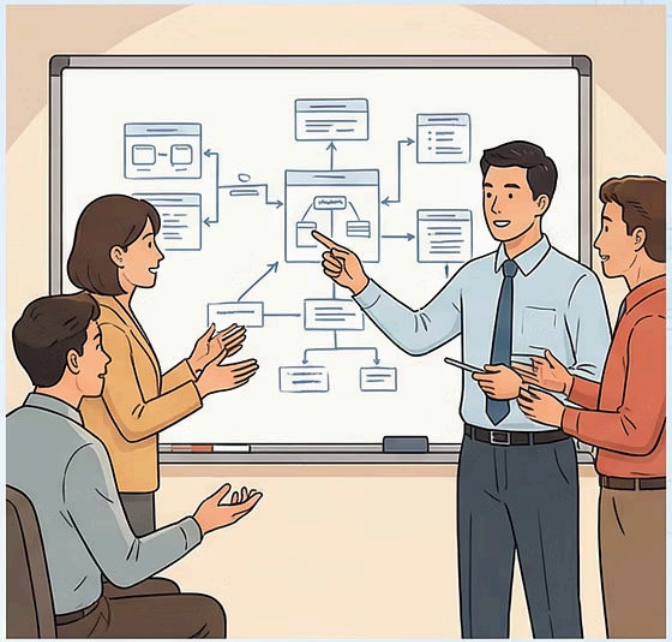


厚重的DO-178C标准文档和严格的代码审查流程

中国工程师的责任感



中国航空软件工程师在深夜仍在调试代码的专注神情



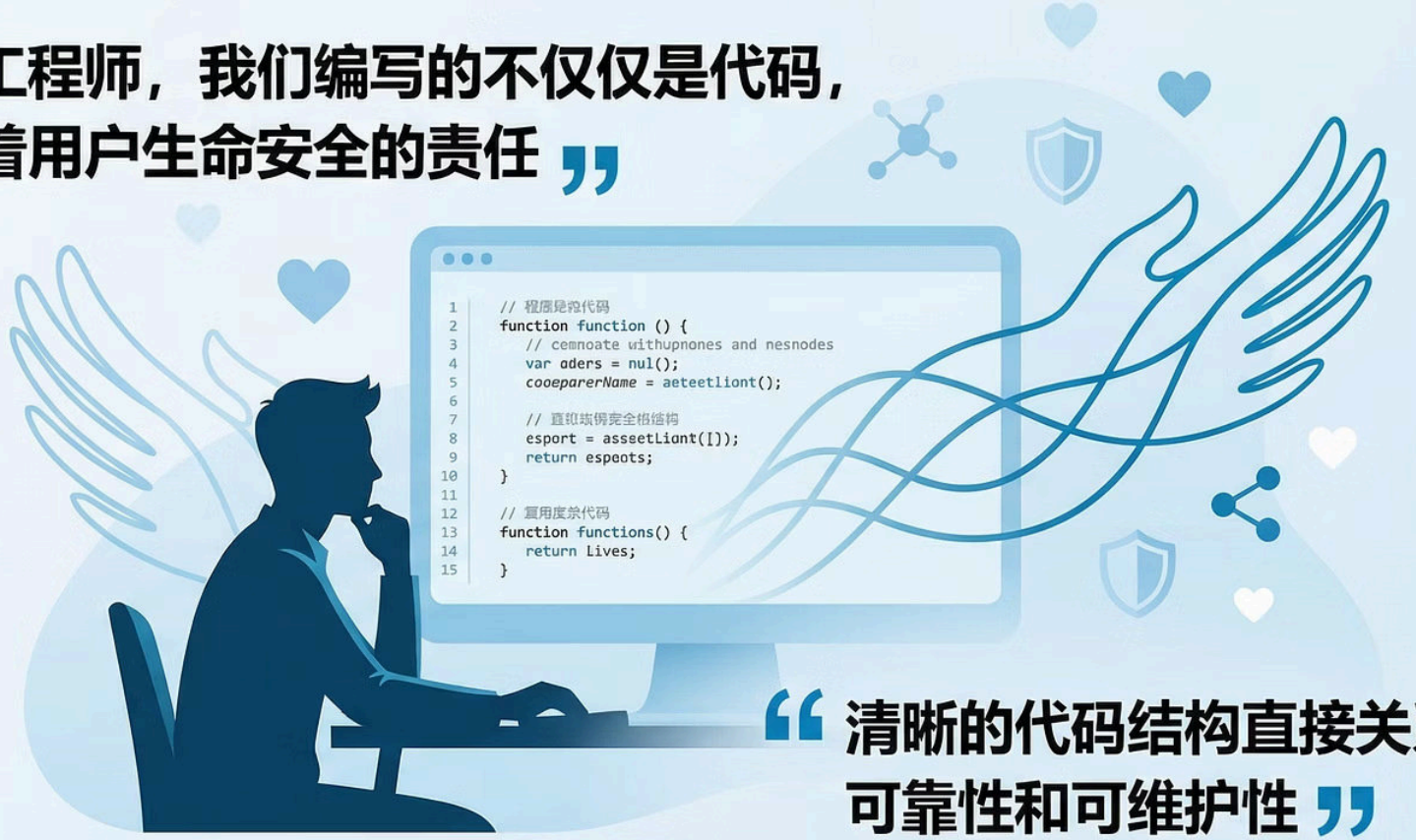
团队成员围绕白板讨论系统架构设计的热烈场面



精密的飞行模拟器中进行软件测试的严谨过程

每一行代码都关乎生命

> 作为软件工程师，我们编写的不仅仅是代码，而是承载着用户生命安全的责任



> 清晰的代码结构直接关系到系统的可靠性和可维护性

程序员在电脑前深思的侧影，屏幕上显示着整洁规范的代码

程序员在电脑前深思的侧影，屏幕上显示着整洁规范的代码

技术修养与道德底线

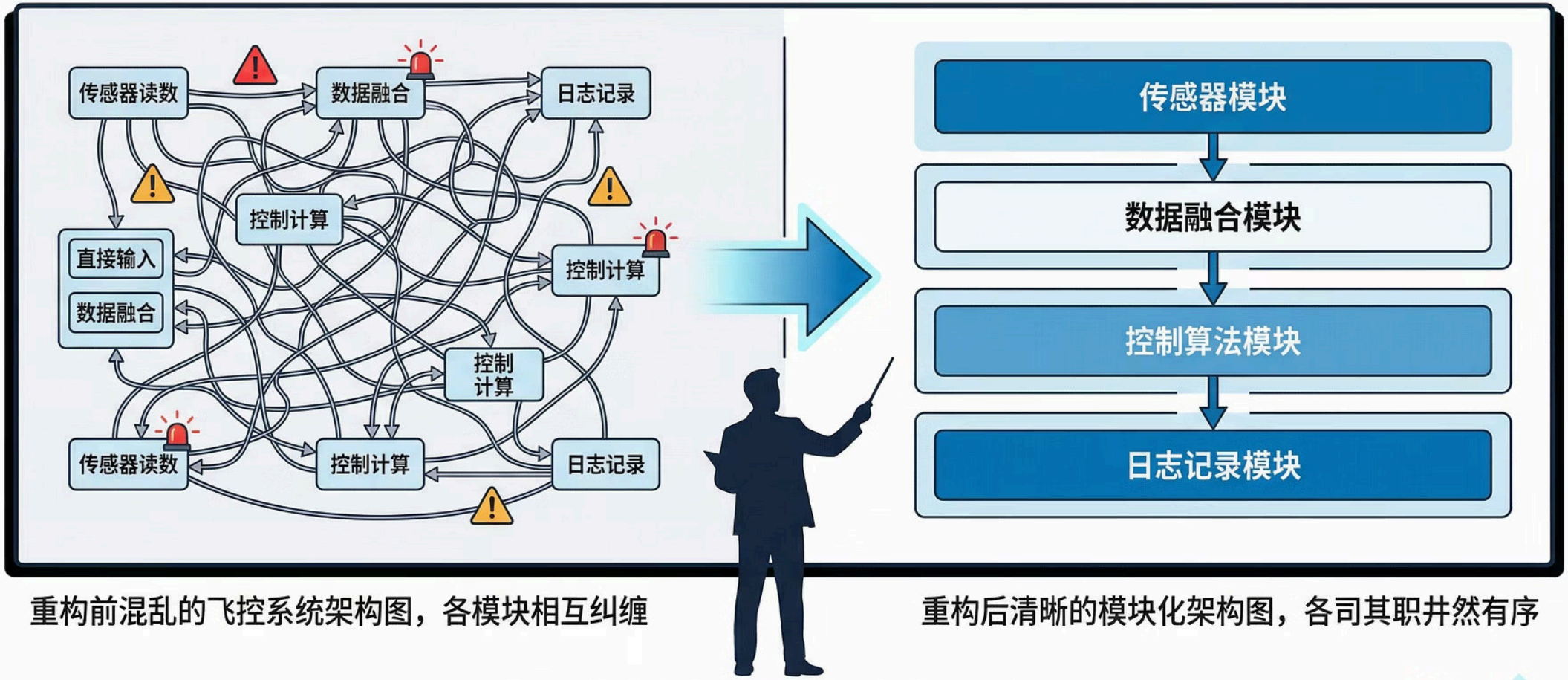
优秀的工程师不会为了短期便利而编写难以维护的复杂函数

对代码质量的坚持就是对用户生命的最高敬畏



资深工程师指导年轻程序员进行代码审查的温馨画面

飞控系统的重构革命



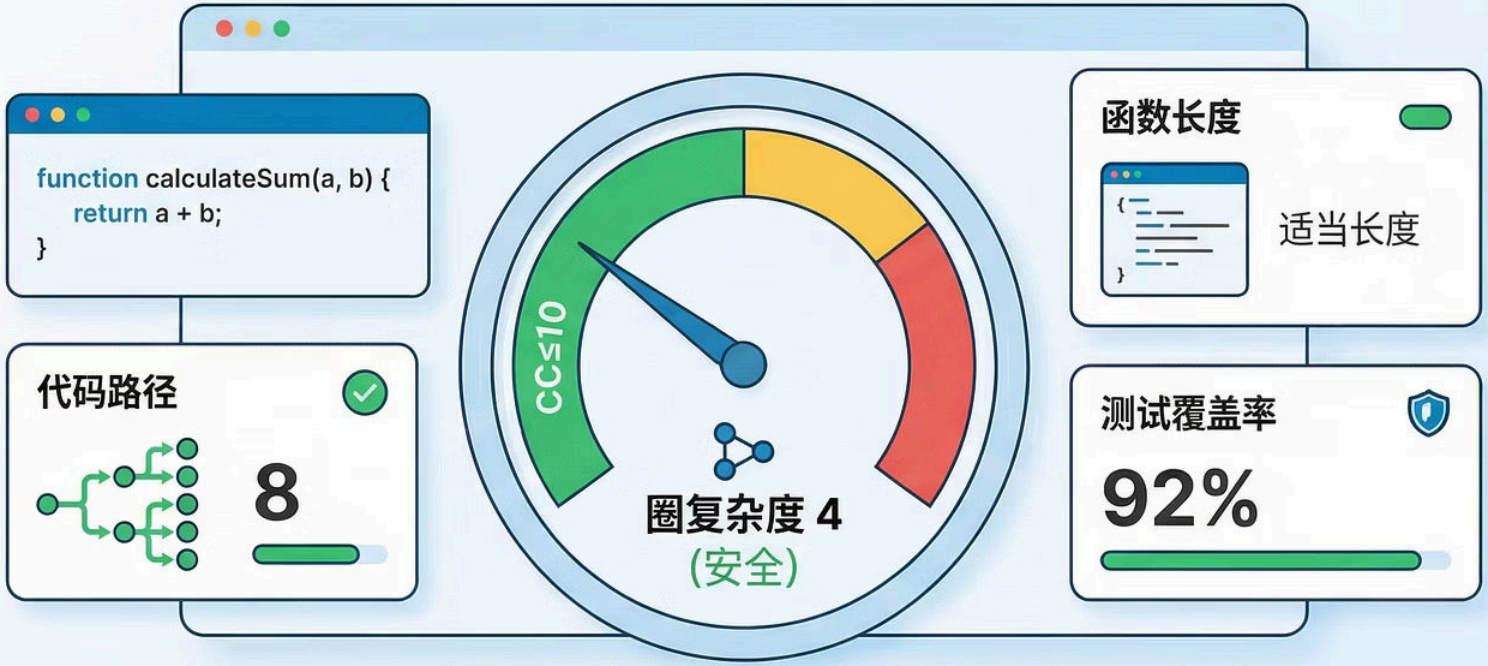
重构前混乱的飞控系统架构图，各模块相互纠缠

重构后清晰的模块化架构图，各司其职井然有序

工程师在大屏幕前展示系统重构的设计思路

圈复杂度的量化标准

> 圈复杂度(CC≤10)不仅是技术指标，更是安全保障的数字化体现



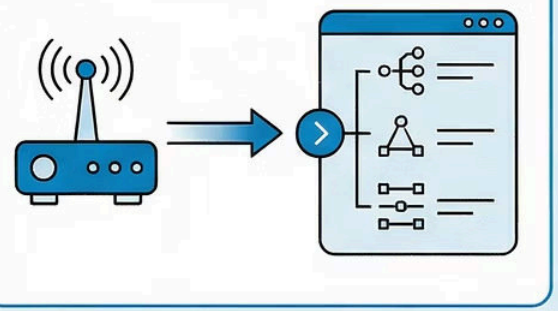
> 通过量化指标控制代码复杂度，将抽象的代码质量转化为可测量的安全标准

代码复杂度分析工具显示的详细报告和改进建议

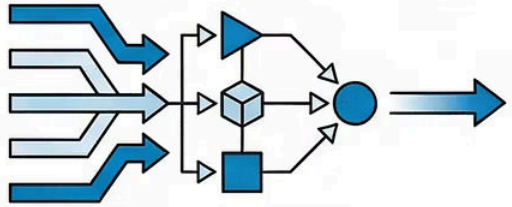
高内聚低耦合的实践

High Cohesion

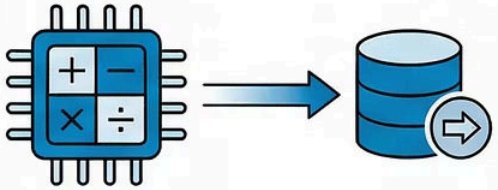
传感器读取模块独立工作的可视化演示



数据融合算法的清晰逻辑流程图



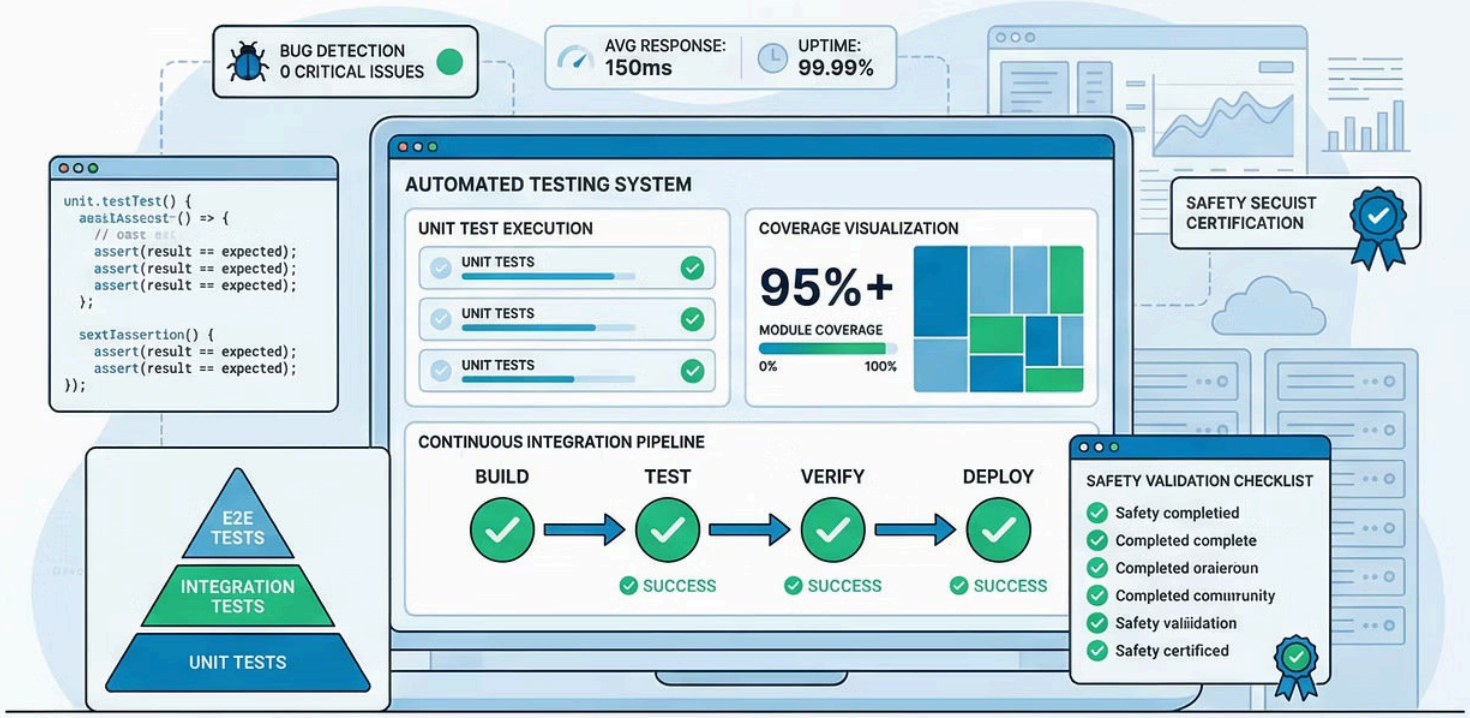
控制律计算与日志记录模块的完美分离



Low Coupling

技术债务的彻底清理

“ 严谨的单元测试覆盖率要求确保每个模块都经过充分验证 ”



“ 工程化的手段不仅提升代码质量，更构建起抵御极端工况的安全防线 ”

自动化测试系统运行的实时监控界面

使命：构建可信赖的软件世界



新一代中国软件工程师在现代化实验室中专注工作

代码质量、安全标准、职业操守三位一体的理念图示

面向未来的可信软件生态系统愿景展示